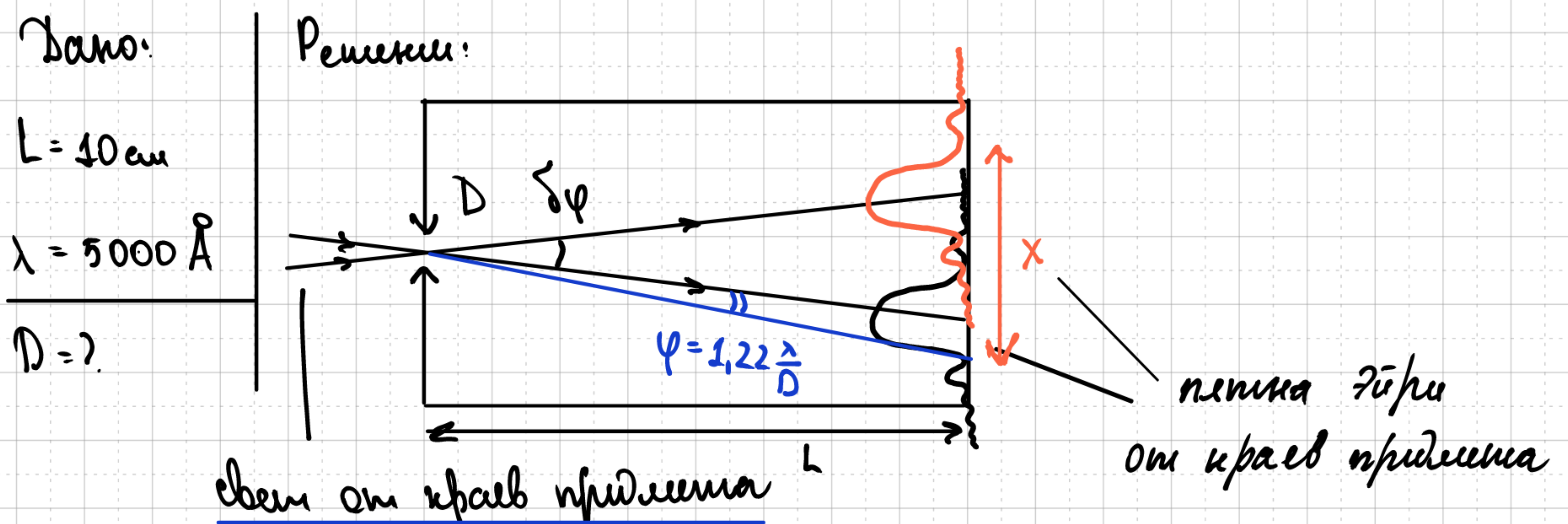


Неделя 6

08.03– 14.03	6	Дифракция Фраунго-фера. Разрешающая способность оптических инструментов	7.5 ⁰¹ ⁰²	7.16 7.48 7.55 7.83	7.10 7.53 7.59 Т7
-----------------	---	---	---------------------------------------	------------------------------	----------------------------

§ 7.16

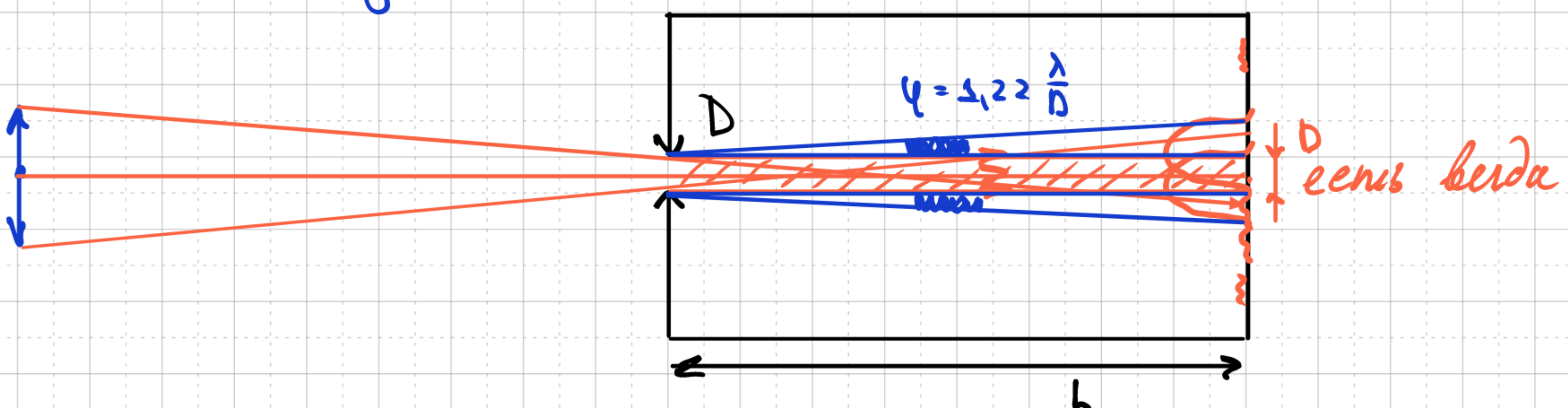
7.16. Камера-обскура длиной $L = 10$ см с малым отверстием предназначена для фотографирования удаленных предметов. Оценить диаметр отверстия D камеры, при котором она имеет наибольшую разрешающую способность. Длина волны $\lambda = 5000 \text{ \AA}$.



Размер пятна Эйри определяется D .

Наиболее четкое изображение $\Leftrightarrow$ наим. размер пятна на экране

Дальние объекты дают ~ паралл. пучок света + от краев два периферийных пучка (но считаем ~ паралл.)



$$x = D + 2 \cdot 1,22 \frac{\lambda}{D} L = D + 2,44 \frac{\lambda}{D} L ; \text{ Найдем мин (наиб. резкость - не "размытость")}$$

$$x'_D = 1 - 2,44 \cdot \frac{\lambda}{D^2} L = 0 \rightarrow 2,44 \frac{\lambda}{D^2} L = 1 \rightarrow D^2 = 2,44 \lambda L$$

$$\text{Ответ: } D = \sqrt{2,44 \lambda L} = 0,35 \text{ мм}$$

§ 7.48

7.48. Космонавты прибыли на Луну. Чтобы сообщить об этом на Землю, они растягивают на поверхности Луны черный круглый тент. Каким должен быть радиус r этого тента, чтобы его можно было заметить с Земли в телескоп с объективом $D = 5$ м? Контрастная чувствительность приемника 0,01.

Дано:

$$D = 5 \text{ м}$$

$$\kappa = 0,01$$

$$r = ?$$

Решение:

Контрастная чувствительность - способность различать уровни яркости объекта.

Площадь площади S_0 , радиусе которой виден

под углом $\delta\varphi = \frac{r_0}{L}$, дает почти дифр. $\delta\varphi \sim \frac{\lambda}{D}$

$$\rightarrow r_0 = \frac{\lambda L}{D}; S_0 = \pi \left(\frac{\lambda L}{D} \right)^2$$

Тент черный $\Rightarrow$ все поглощает, он уменьшает освещенность сцены, если смотрим на него, т.е. свет от него не идет. А от Луны идет!

$\kappa = \frac{\Delta B}{B} \geq \kappa_{\min} = 0,01$ - условие того, что тени и фон можно различить.

Яркость B можно воспринимать как освещенность сцены

E . При этом $E \propto S_{\text{объект}}$ - площади объект, $S_{\text{объект}} \propto S$ - площади объекта.

$$\Rightarrow \frac{\Delta B}{B} = \frac{\Delta E_{\text{сцены}}}{E_{\text{сцены}}}$$

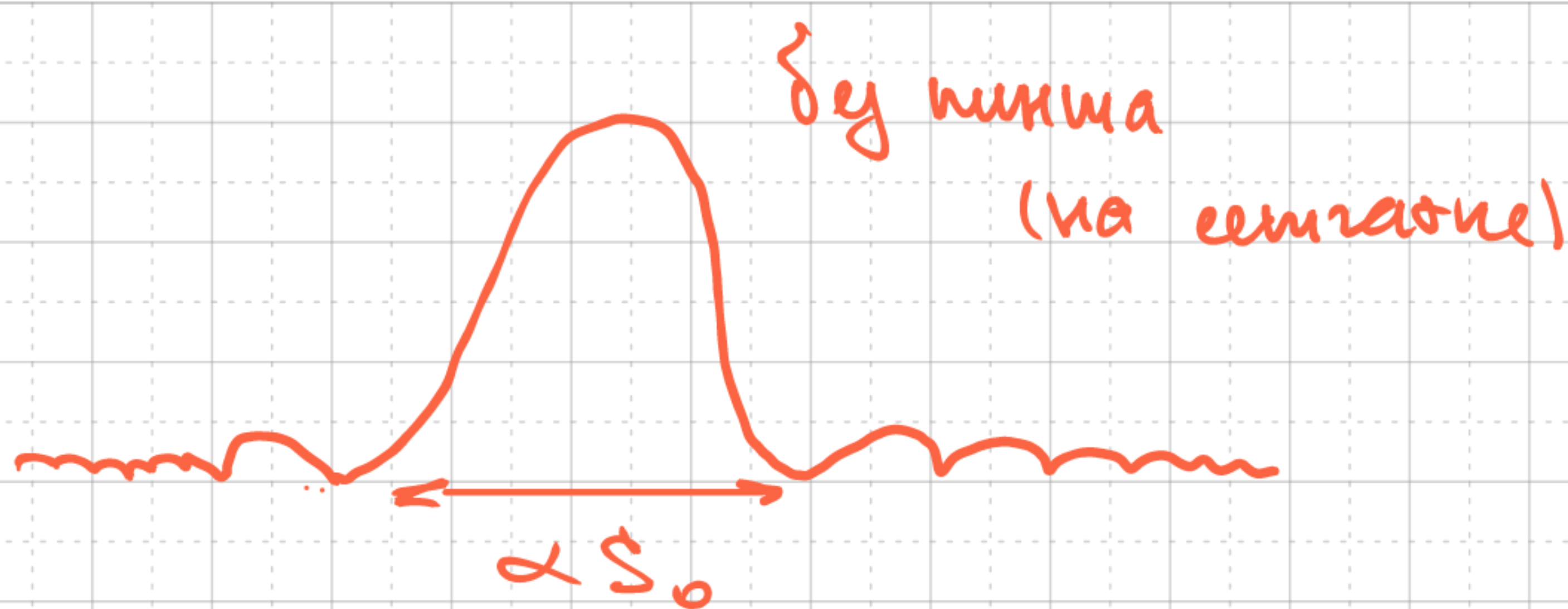
$$= \left(\frac{S}{S_0} \right) \geq 0,01$$

Тент уменьшает яркость освещенности сцены

яркость уменьшилась на S .

$$\pi r^2 \geq 0,01 \pi \left(\frac{\lambda L}{D} \right)^2$$

$$\rightarrow r \geq 0,1 \frac{\lambda L}{D} \sim 4 \text{ м}$$



Ответ: $r \geq 4 \text{ м}$

57.55

7.55. При наблюдении в телескоп с нормальным увеличением освещенность изображения звезды на сетчатке глаза в $\alpha = 10$ раз меньше освещенности дневного неба, рассматриваемого в тот же телескоп. Во сколько раз надо увеличить диаметр объектива для того, чтобы освещенность изображения звезды на сетчатке стала в $\beta = 10$ раз больше освещенности изображения неба, если вместе с объективом телескопа заменён и окуляр таким образом, что увеличение телескопа осталось нормальным?

Дано:

$$\alpha = 10$$

$$\beta = 10$$

$$\frac{D_2}{D_1} = ?$$

Решение:

Ленс, или

$$E \propto$$

$$\frac{S_{об.}}{S_{оубр.}}$$

площадь объектива $\propto D_{об}^2$

$$S_{оубр.}$$

площадь оубр. на сетчатке.

освещенность от неба

$$\Rightarrow E_n \propto \frac{D^2}{\text{const}} \propto D^2$$

$$N = \frac{\alpha_2}{\alpha_1}$$

const

угл. размер вход. пучка

освещенность от звезды

т.к. ув. осталось нормальным

$$E_{зв} \propto \frac{D^2}{\pi \left(\frac{\lambda}{D} \right)^2} \propto D^4$$

~ как и раньше, т.к. звезда очень далеко.

$$\Rightarrow \frac{E_n}{E_{зв}} \propto \frac{1}{D^2}$$

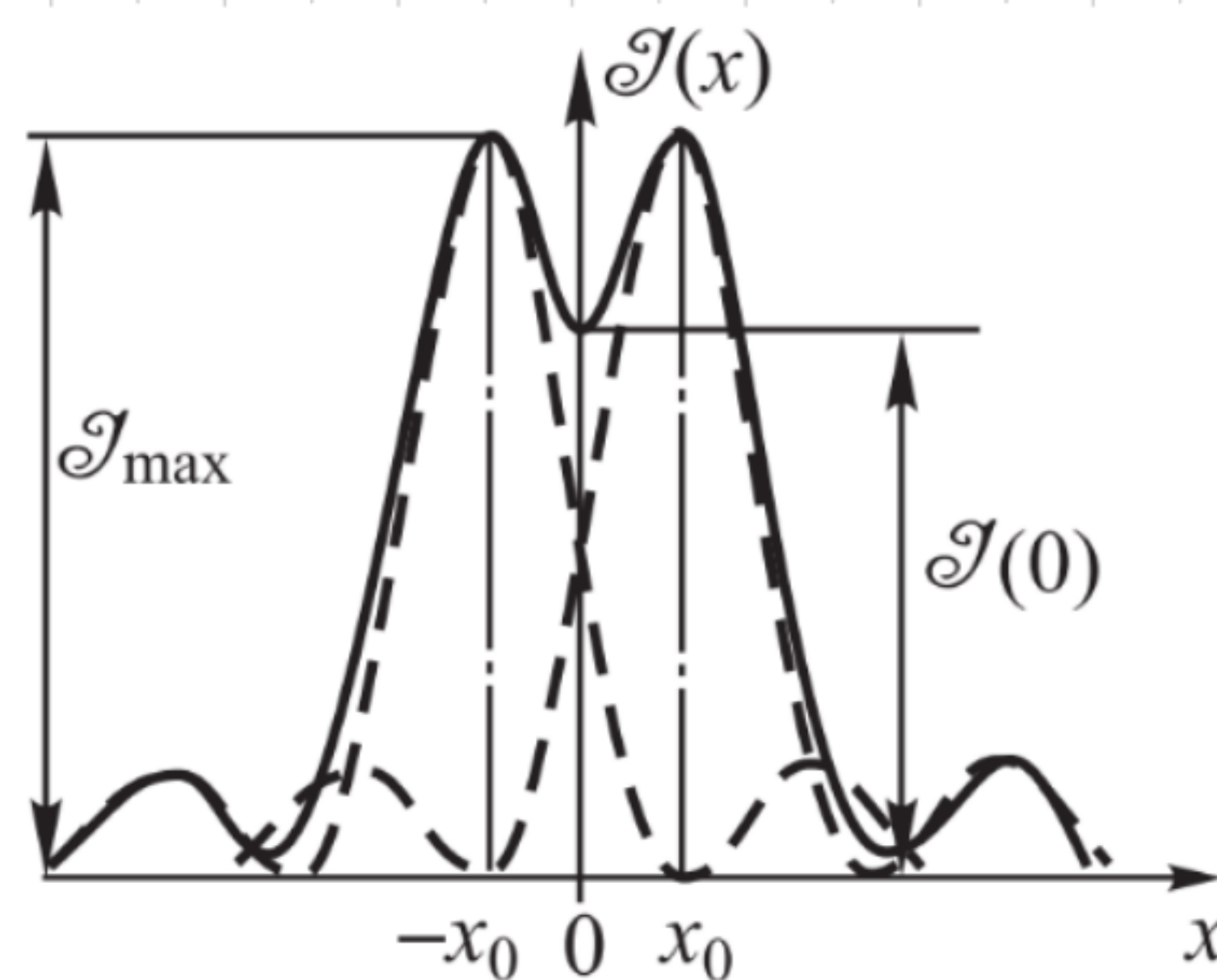
$$1) \frac{E_n}{E_{зв}} = \frac{1}{D_1^2} = \alpha ; 2) \frac{E_n}{E_{зв}} = \frac{1}{D_2^2} = \frac{1}{\beta} \rightarrow \frac{1}{D_1^2} \cdot \frac{D_2^2}{1} = \alpha \beta ; \frac{D_2^2}{D_1^2} = \alpha \beta$$

$$\frac{D_2}{D_1} = \sqrt{\Delta p} = 20$$

Ответ: 20

57.83.

7.83. Два одинаковых некогерентных точечных источника S_1 и S_2 находятся в «предметной плоскости» на расстоянии z от объектива диаметром D (симметрично относительно оси оптической системы, см. рис. 470). На рис. 469 показана картина интенсивности $\mathcal{I}(x)$ в плоскости изображения (оптически сопряженной с предметной плоскостью). Источники S_1 и S_2 находятся на пределе разрешения по Рэлею, т. е. на расстоянии друг от друга $\Delta x = 1,22\lambda z/D$. Известно, что «провал» в суммарной картине интенсивности $\mathcal{I}(x)$ (в точке $x = 0$ на оси оптической системы) составляет примерно 20% от максимальной интенсивности $\mathcal{I}_{\max}$ (т. е. от интенсивности в точках x_0 и $-x_0$, где возникает «геометрическое» изображение источников): $\mathcal{I}_0 = 0,8\mathcal{I}_{\max}$. Как изменится отношение $\mathcal{I}(0)/\mathcal{I}(x_0)$, если заменить некогерентные источники когерентными синфазно излучающими источниками, находящимися на том же расстоянии Δx друг от друга? Как изменится это отношение, если источники излучают с разностью фаз $\pi/2$?



Дано:

D, z

$$\Delta x = 1,22 \frac{\lambda}{D} z$$

$$\mathcal{I}_0 = 0,8 \mathcal{I}_{\max}$$

$$\mathcal{I}_{\max} = \mathcal{I}(\pm x_0)$$

$$\mathcal{I}_0 = \mathcal{I}(0)$$

неког → когер.

1) синфазные

2) разность фаз $\frac{\pi}{2}$

Решение:

$$\mathcal{I}_{\Sigma} = (\vec{E}_1 + \vec{E}_2)^2 = \overline{E_1^2} + \overline{E_2^2} + 2(\vec{E}_1, \vec{E}_2) \quad ?$$

$$(\vec{E}_1 + \vec{E}_2)(\vec{E}_1 + \vec{E}_2)^* = \overline{E_1 E_1^*} + \overline{E_2 E_2^*} + \overline{E_1 E_2^*} + \overline{E_2 E_1^*} =$$

$$E_1 = E_{10} e^{i\varphi_1}, \quad E_2 = E_{20} e^{i\varphi_2}$$

$$\Rightarrow \mathcal{I}_1 + \mathcal{I}_2 + E_{10} E_{20} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} + E_{10} E_{20} e^{-i(\varphi_1 - \varphi_2)} =$$

$$= \mathcal{I}_1 + \mathcal{I}_2 + 2\sqrt{\mathcal{I}_1 \mathcal{I}_2} \cos(\Delta\varphi)$$

Для некогерентных источников (независимых)

$$\cos \Delta\varphi = 0$$

Для когерентных источников (зависимых) это не так.

1) Минимумы интер.

$$\Rightarrow I(0) = I_1(0) + I_2(0) = 0,8 I_{\max} \rightarrow I_1(0) = I_2(0) = 0,4 I_{\max}$$

2) Минимумы интер. $\Delta\varphi = 0$

$$\rightarrow I(0) = I_1(0) + I_2(0) + 2\sqrt{I_1(0) \cdot I_2(0)} \cos 0 = 4 I_1(0) = 4 \cdot 0,4 I_{\max} =$$

$$= 1,6 I_{\max} \quad ; \quad \frac{I(0)}{I_{\max}} = 1,6$$

3) $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$

$$I(0) = I_1(0) + I_2(0) + 2\sqrt{I_1(0) \cdot I_2(0)} \cos \frac{\pi}{2} = 2 I_1(0) = 2 \cdot 0,4 I_{\max} = 0,8 I_{\max}$$

Отсюда: $\Delta\varphi = 0: \frac{I(0)}{I_{\max}} = 1,6$

$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}: \frac{I(0)}{I_{\max}} = 0,8$

7.10

7.10. С самолёта, летящего на высоте $H = 5$ км, производится аэрофотосъёмка местности. Какими следует выбрать фокусное расстояние f и диаметр объектива D фотоаппарата, чтобы сфотографировать объекты размером $l \approx 2,5$ см на фотопленку с разрешающей способностью $n = 500$ штрих/мм? На какое время τ следует открывать затвор фотоаппарата (экспозиция), чтобы движение самолёта со скоростью $V = 360$ км/час не приводило к размытию изображения?

Дано:

$$H = 5 \text{ км}$$

$$l \approx 2,5 \text{ см}$$

$$n = 500 \frac{\text{штрих}}{\text{мм}}$$

$$V = 360 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$$

$$\tau = ?$$

Решение:

1) Радиус изображения объектива с угл. радиусом $\delta\varphi_{\text{геом}} = \frac{e}{H}$ должен укладываться в разрешающую способность фотоаппарата. При этом $\delta\varphi_{\text{геом}} = \frac{\delta x}{f}$ - радиус чётко фокусируется.

$$\frac{l}{h} = \frac{\delta x}{f} \rightarrow \delta x = l \frac{f}{h} - \text{размер узора. (очень маленький)}$$

Разр. способность: на 1 мм можем иметь не более 500 штрихов.

На 1 штрих приходится $\frac{1}{500}$ мм - меньше нельз!

ограничение прибора

$$\Rightarrow \delta x \geq \frac{1}{h}; l \frac{f}{h} \geq \frac{1}{h} \rightarrow f \geq \frac{h}{lh} = \frac{5000 \text{ м}}{2,5 \cdot 10^2 \text{ см}} \frac{1}{500} \text{ мм} = 400 \text{ мм} = 40 \text{ см}$$

2) Углы при предметах должны быть рисунки по Релею, ну что

$$\text{углы } \delta x \geq 1,22 \frac{\lambda}{D} f; \frac{l}{h} \geq 1,22 \frac{\lambda}{D}; D \geq \frac{1,22 \lambda l}{e} \approx 12 \text{ см.}$$

$l \frac{f}{h}$

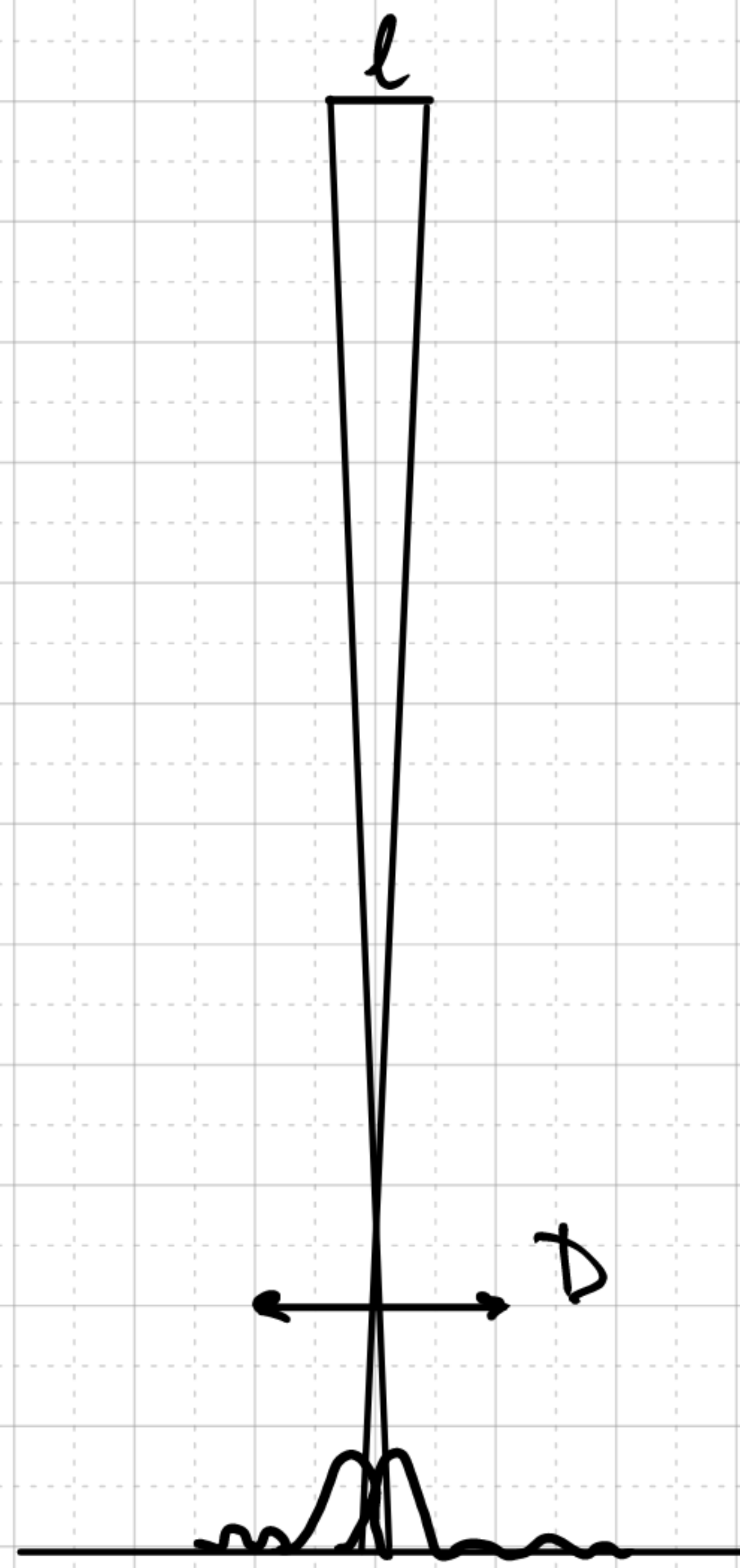
ограничение глаза

3) За время τ объект пролетит vt

Объектив сместится на vt .

Т.к. объектив все это время открыт, то
граници узор. "едут" вбок

$\Rightarrow vt$ г.б. не слишком велико. Вдобав
ловца, для сохр. четкости узор. должно
перемещаться не больше чем на размер
зерна $\frac{\lambda}{h}$



За время τ объект сместится на vt относительно камеры.

Смещение зафиксируется в неподв. точке в виде изображения

на фотопленке: $\delta \varphi = \frac{vt}{h} = \frac{\delta x}{f} \rightarrow \delta x = \frac{vt f}{h}$

$$\delta x \leq \frac{\lambda}{n} \rightarrow \tau \leq \frac{h}{\nu f n} = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ c}$$

$$\text{Ответ: } D \geq 12 \text{ см; } f \geq 40 \text{ см; } \tau \leq 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ c}$$

§7.53.

7.53. Оценить расстояние L , с которого можно увидеть невооруженным глазом свет лазера, генерирующего в непрерывном режиме мощность $N = 10 \text{ Вт}$ на частоте $\nu = 6 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$, если для формирования луча используется параболическое зеркало диаметром $D = 50 \text{ см}$. Глаз видит источник в зеленой части спектра, если в зрачок (диаметр зрачка $d = 5 \text{ мм}$) попадает $n = 60$ квантов в секунду.

Дано:

$$N = 10 \text{ Вт}$$

$$\nu = 6 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$$

$$D = 50 \text{ см}$$

$$d = 5 \text{ мм}$$

$$n_0 = 60 \frac{\text{кв}}{\text{с}}$$

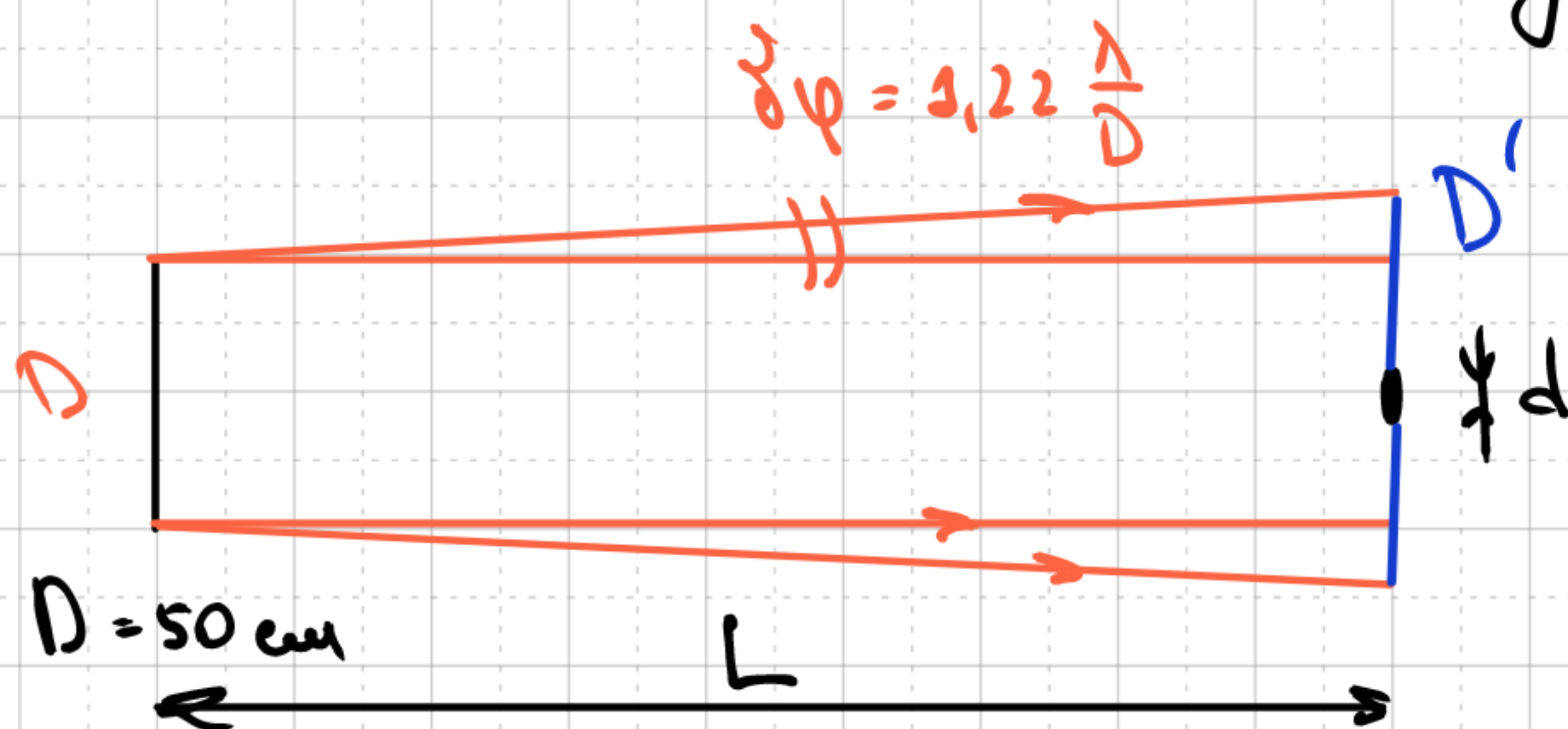
$$L = ?$$

Решим:

$$N = \frac{dE}{dt} = \frac{dN \cdot h\nu}{dt} = n h \nu$$

квантов в секунду

В луче неизбежно возникает расхождение



$$D' = D + 2 \cdot 1,22 \frac{\lambda}{D} L = D + 2,44 \frac{\lambda}{D} L$$

В глаз проходит квантов: $n \cdot \frac{\pi d^2}{4 D'^2} = n \cdot \frac{d^2}{D'^2} \geq n_0 \quad (1)$

Решим в приближении $2,44 \frac{\lambda}{D} L \gg D \sim 50 \text{ см}$

Тогда $n \frac{d^2}{(2,44 \frac{\lambda}{D})^2 L^2} \geq n_0$

$$L^2 \leq \frac{n d^2}{n_0 (2,44 \frac{\lambda}{D})^2}$$

$$\frac{2,44 \lambda}{D} = \frac{2,44 \cdot 3 \cdot 10^8}{50 \cdot 10^2 \cdot 6 \cdot 10^{14}} = 2,44 \cdot 10^{-6}$$

Т.е. предположим, что $L \gg 2 \cdot 10^5 \text{ м}$

$$L \leq \sqrt{\frac{n}{n_0}} \frac{d}{2,44 \frac{\lambda}{D}} = \sqrt{\frac{n}{n_0}} \frac{d D D}{2,44 n c} = \sqrt{\frac{N}{n_0 h \nu}} \frac{d D \sqrt{D}}{2,44 n c} = \frac{d D}{2,44 n c} \sqrt{\frac{N}{n_0 h}} \approx 10^4 \text{ м}$$

$L \gg 2 \cdot 10^5 \text{ м}$, приближение выполнено.

Задача: минимальное расстояние между линиями (2):

$$D^2 \leq \frac{n d^2}{n_0}$$

$$\left(D + 2,44 \frac{\lambda}{D} L\right)^2 \leq \frac{n d^2}{n_0}$$

$$D + 2,44 \frac{\lambda}{D} L \leq \sqrt{\frac{n}{n_0}} d$$

$$2,44 \frac{\lambda}{D} L \leq \sqrt{\frac{n}{n_0}} d - D$$

$$L \leq \frac{\sqrt{\frac{n}{n_0}} d - D}{2,44 \frac{\lambda}{D}} = \frac{\sqrt{\frac{n_0}{n}} d D - D^2}{2,44 \lambda} = \underbrace{\frac{d D}{2,44 \lambda}}_{\sim 10^4 \text{ м}} \sqrt{\frac{n_0}{n}} - \frac{D^2}{2,44 \lambda} \approx 2 \cdot 10^5 \text{ м}$$

Ответ: $L \approx 10^4 \text{ м}$

57.59

7.59. Определить минимальное разрешаемое расстояние δ микроскопа при наилучших условиях освещения для: 1) безиммерсионного объектива с числовой апертурой $a = 0,9$; 2) того же объектива, но с масляной иммерсией ($n = 1,6$). Длина волны при визуальных наблюдениях $\lambda = 5500 \text{ Å}$. См также задачу 7.56.

Дано:

1) безиммерсионный объектив

$$a = 0,9 \quad (a = n \sin \alpha)$$

2) масляная иммерсия

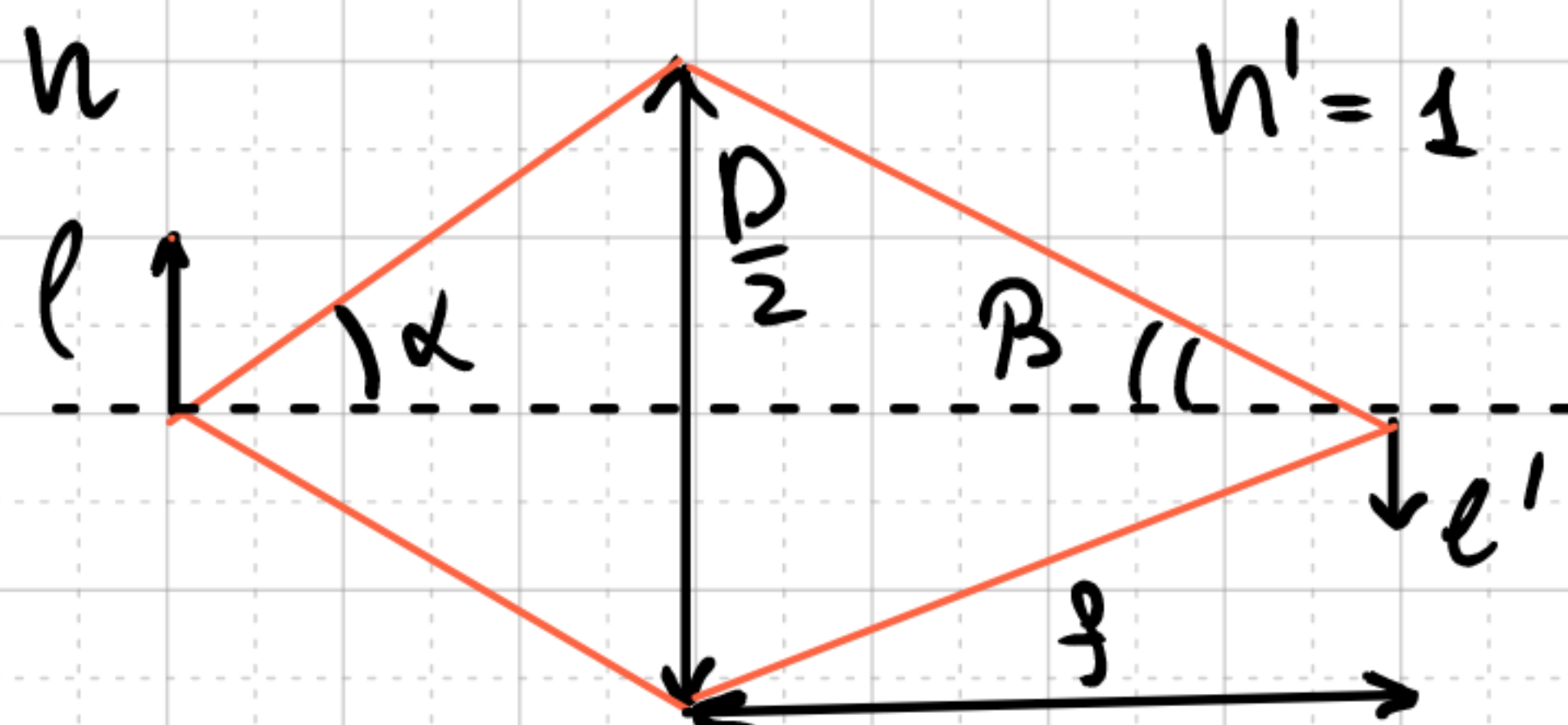
$$n = 1,6$$

$$\lambda = 5500 \text{ Å}$$

$\delta = ?$

Решение:

Тригониальная схема микроскопа:



$$\text{Критерий Релея: } l' \geq 0,61 \frac{\lambda}{\beta}$$

$$\text{Из углов } ABE: l' \beta \approx n l \sin \alpha$$

$$\Rightarrow l \geq 0,61 \frac{\lambda}{n \sin \alpha}, \text{ где } a = n \sin \alpha - \text{числовая апертура}$$

Цифровой микроскоп - когда предлинная плоскость погружена в среду с показателем преломления n . Это повышает числовую апертуру и разреш. способность.

$$\delta = 0,61 \frac{\lambda}{n \sin \alpha} - \text{мин. разреш. расстояние.}$$

$$1) \delta = 0,61 \frac{\lambda}{a} = 0,61 \cdot \frac{550 \cdot 10^9}{0,9} \approx 0,3 \text{ мкм}; \quad a = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sin \alpha$$

$$2) a_2 = n \sin \alpha = na \Rightarrow \delta = \frac{0,3 \text{ мкм}}{n} \approx 0,2 \text{ мкм}$$

δ_{max}

Ответ: 1) 0,3 мкм; 2) 0,2 мкм.

T7

T7. Заметив свет от маяка с расстояния 20 км невооруженным глазом, моряк затем рассматривает его через подзорную трубу с 12-кратным увеличением. Оценить, во сколько раз при этом меняется кажущаяся яркость маяка. Диаметр зрачка $d = 3$ мм, длина волны $\lambda = 0,5$ мкм, радиус линзы маяка считать равным $R = 0,5$ м. *Примечание:* зрительное ощущение "яркости" определяется освещенностью сетчатки глаза.

Ответ: Увеличится в 64 раза.

Дано:

$$L = 20 \text{ км}$$

$$\Gamma = 12$$

$$d = 3 \text{ мм}$$

$$\lambda = 0,5 \text{ мкм}$$

$$R = 0,5 \text{ м}$$

$$\frac{E_2}{E_1} = ?$$

Решение:

$$\varphi = \frac{R}{L} = \frac{0,5}{20000} = 2,5 \cdot 10^{-5} \text{ рад.} - \text{угл. размер линзы маяка} \\ \sim \text{объекта}$$

Угл. размер линзы при её рассмотрении

$$\text{в подзорную трубу: } \vartheta = \varphi \Gamma = 3 \cdot 10^{-4} \text{ рад.}$$

$$\text{Разреш. способность глаза: } \varphi_{\min} = 1,22 \frac{\lambda}{d} \approx 2 \cdot 10^{-4} \text{ рад} \\ 0,000025$$

дно, или поток света, попадающий в глаз, пропорционален
 площади глаза (при наблюдении без прибора) и
 площади объектива (при наблюдении с прибором)

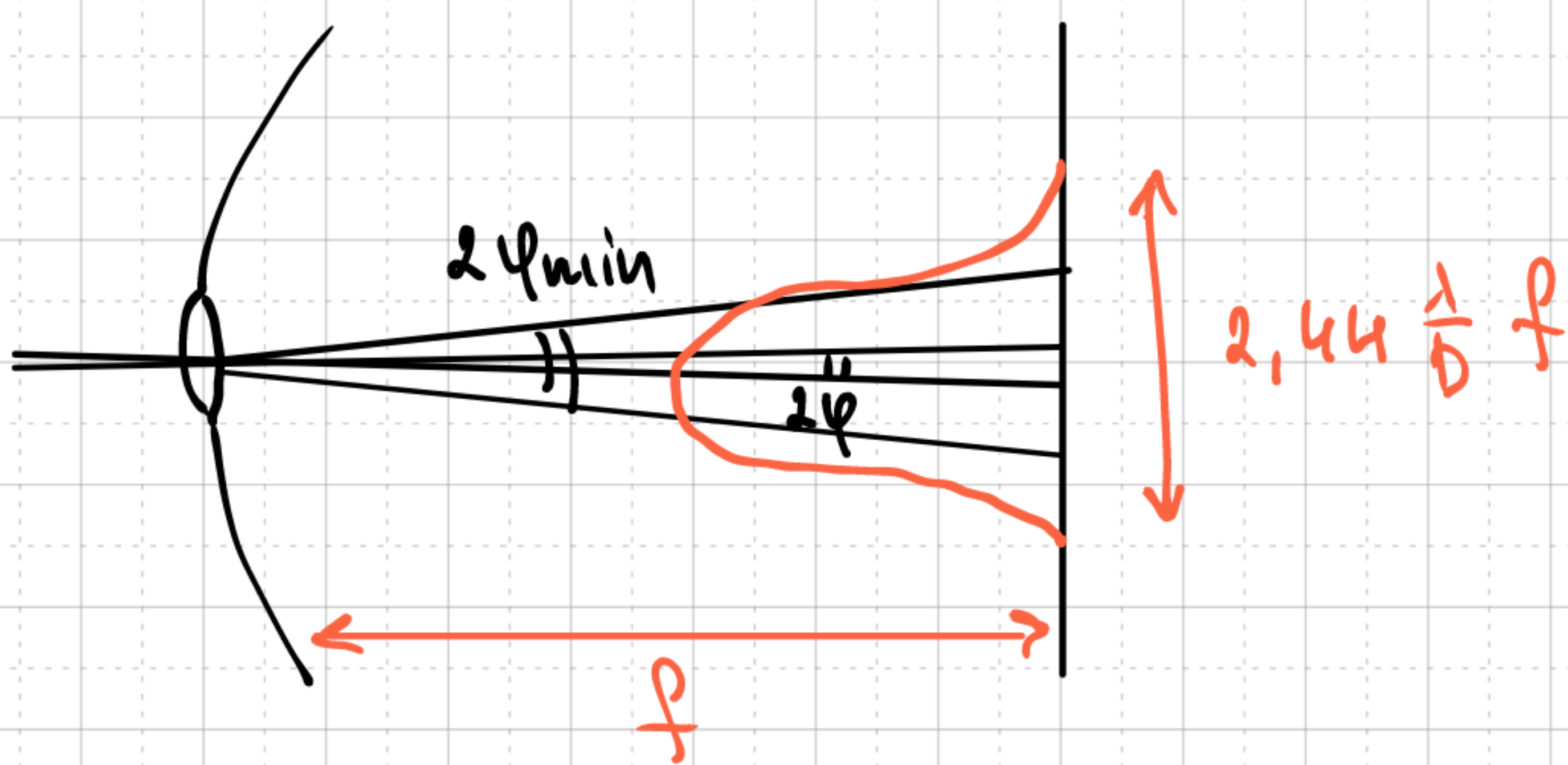
$$\Rightarrow E_1 \propto \frac{S_{об}}{S_{глаз.1}} \quad E_2 \propto \frac{S_{об}}{S_{глаз.2}}$$

При нормальном зрении $\Gamma = \frac{D_{об}}{d} \Rightarrow S_{об} = \Gamma^2 S_{зр}$

1) Р/м глаза без прибора.

$\varphi < \varphi_{min} \Rightarrow$ линия зрени от края линзы неразличима

$$\Rightarrow S_{глаз.1} = \frac{\pi}{4} \left(\underbrace{2,44 \frac{\lambda}{D} f}_{\text{диаметр линзы зрени}} \right)^2 \quad \text{фокусное расст. глаза}$$



2) Р/м при помощи линзы между прибором.

$2\vartheta = 6 \cdot 10^{-4}$ рад - угол, под которым виден объект невооруженным глазом

$2\varphi_{min} = 4 \cdot 10^{-4}$ рад - мин. угол, под которым край объекта различим

$2U > 2\varphi_{\min} \Rightarrow$ изображение будет не дифр, а геометрическое.

$$\therefore S_{\text{дифр}} = \frac{\pi}{4} (2U \cdot f)^2$$

$$D_1 \propto \frac{S_{\text{об}}}{\frac{\pi}{4} (2,44 \frac{1}{d} f)^2} ; D_2 \propto \frac{r^2 S_{\text{об}}}{\frac{\pi}{4} (2U f)^2} \quad S_{\text{об.}}$$

$$\frac{D_2}{D_1} = \frac{r^2 S_{\text{об}}}{(2U)^2} \cdot \frac{(2\varphi_{\min})^2}{S_{\text{об}}} = \frac{r^2 (2\varphi_{\min})^2}{(2U)^2} = \frac{12^2 \cdot 4^2}{6^2} = 64$$

Ответ: 64